显微数据体检单

WBCAtt+ / 文件完整性、像素统计与重复风险体检

生成时间（UTC）：2026-10-24T08:40:59.048040+00:00

验收项	结果
文件与标注完整性	PASS；异常 0 项
执行位置	服务器现场执行
患者／切片独立性	无法验证：官方 CSV 无 patient_id / slide_id
官方划分重复泄漏	未通过：6 组完全相同图像跨集合
严格划分功能	未实现；仅备注缺少真实来源映射

01 样本与空间尺寸

图像 10,298 张；Mask 10,298 张；完整有效配对 10,298 对。

像素矩阵指标	Min	Max	Mean
宽度 / px	360	360	360.0
高度 / px	360	360	360.0
每图像素面积 / px^2	129600	129600	129600.0

尺寸分布：360 × 360 px，10298 张

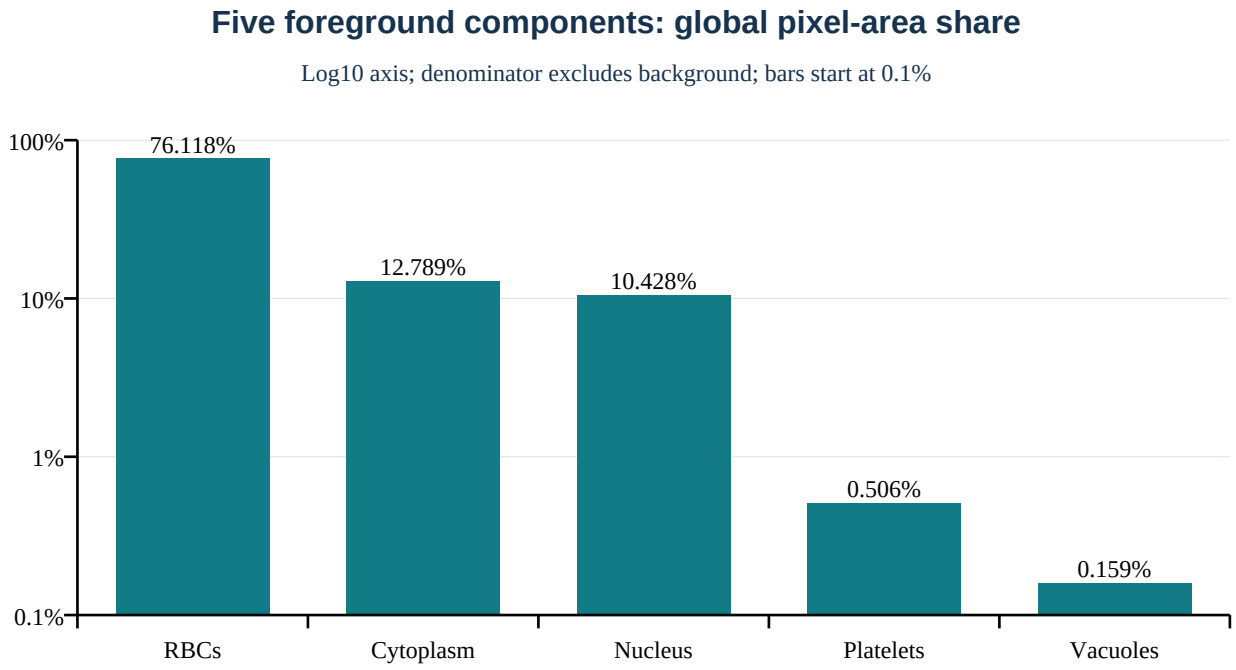
没有显微物理标定，不能由像素尺寸或 JPEG DPI 推算 μm/px。

白细胞图像类别：Basophil 1218；Eosinophil 3117；Lymphocyte 1214；Monocyte 1420；Neutrophil 3329

完整性口径

对下载清单逐项计算 SHA-256；逐张验证和完整解码图像与 Mask，检查配对、尺寸、二维整数标签值域 0..5、CSV 全覆盖及官方子集一致性、重复标注与 11 个属性非空。统计直接来自本次文件解码，不读取旧体检结果。

02 五类前景像素面积长尾



背景不属于五类前景。前景分母 677,692,836 px；全部像素分母 1,334,620,800 px。图的对数轴从 0.1% 开始，不能按柱高线性比较比例。

ID / 组分	像素数	全像素 %	前景 %	出现图像
0 / 背景	656,927,964	49.2221	-	10298
1 / 细胞质	86,668,784	6.4939	12.7888	10298
2 / 细胞核	70,669,994	5.2951	10.4280	10298
3 / 血小板	3,429,022	0.2569	0.5060	4800
4 / 红细胞	515,846,377	38.6512	76.1180	10298
5 / 空泡	1,078,659	0.0808	0.1592	775

关键解释

“ 颗粒 ”只在图像级形态属性中出现，官方语义 Mask 没有颗粒类。实际五类为细胞质、细胞核、血小板、红细胞、空泡。

这里统计的是像素面积，不是细胞实例数量。空泡和血小板为稀有前景；是否采用类别权重或采样策略应仅依据训练集统计，不能用测试标签调参。

03 来源独立性与复现记录

官方图像级划分：train 6169；val 1030；test 3099。患者／切片独立性未得到证实。

文件级重复 14 组；解码 RGB 重复 14 组，其中跨官方集合 6 组。dHash 距离 ≤ 3 的候选 16 对，仅供复核，不能作为患者／切片标识。

重复组中，图像级细胞类型冲突 1 组；Mask 文件哈希不一致 10 组。需人工复核，未自动删除或改标注。文件完整性通过不表示标注语义与来源独立性通过。

未实现事项及原因（仅备注）

1. 患者／切片级严格划分：未实现。官方缺少逐图真实来源 ID；需要数据提供方的完整、可追溯映射。本包无分组划分器或执行开关，不输出来源模板、不生成新的 train/val/test。

2. 颗粒像素面积：未实现。颗粒只有图像级属性，无独立颗粒 Mask；需要补充逐像素标注。缺失不能记为 0，图中只展示五类实际前景。

3. 物理分辨率与真实面积：未实现。缺少显微 μm/px 标定，只报告像素单位，不从 JPEG DPI 换算。以上状态为 NOT_IMPLEMENTED，不影响已支持项目的完整性验收。

可复现证据

逐图尺寸／标签像素数／哈希：per_image_audit.csv；像素比例：pixel_area_statistics.csv；异常：integrity_issues.csv；重复：exact_duplicate_groups.json、near_duplicate_candidates.csv；未实现备注：功能范围与限制.md、audit_summary.json。

主机：gpu-workspace-84db4bcbf9-rvr96；Python：3.9.19；执行位置：server。

数据目录：/home/jovyan/work/WBCAttPlus_workspace/datasets/WBCAttPlus

审计脚本 SHA-256：056fc97f7bc1e2a6ff383441cc8f890c53e31e1baab39ae586903a11f993ac6c

来源

WBCAtt+ official release

WBCAtt+ code and raw mask format

WBCAtt+ paper, official image split

Original PBC release